FICHE DE TRAVAUX PRATIQUES (TP)

Unité d'Enseignement : ATO – Architecture et Technologie des Ordinateurs

Thème du TP : Exploration et démontage d'une unité centrale

I. Informations générales

Élément	Détails
Établissement :	Collège de Paris Supérieur
Filière :	Informatique – Bachelor 1 (IT)
Unité d'enseignement :	ATO – Architecture et Technologie des Ordinateurs
Intitulé du TP :	Démontage et identification des composants d'une unité centrale
Durée :	2 heures
Encadrant :	AYIVI-TOGBASSA Georges
Groupe :	
Date :	13 novembre 2025

II. Objectif du TP

Ce TP a pour but de familiariser les étudiants avec les **composants internes d'un ordinateur de bureau** (unité centrale), leur rôle et leurs caractéristiques techniques.

À la fin du TP, chaque étudiant devra être capable de :

- Identifier les éléments clés d'une carte mère et leurs fonctions.
- Retirer et remettre correctement les composants matériels d'un ordinateur.
- Comprendre les précautions à prendre lors d'une manipulation de matériel électronique.
- Produire un **rapport technique** illustrant les observations et étapes de démontage/remontage.

III. Matériel nécessaire

Équipement / Outil	Quantité	Remarques
Unité centrale (PC de bureau)	1 par groupe	Support principal
Tournevis cruciforme	1	Démontage boîtier
Bracelet antistatique	1	Protection contre l'électricité statique
Pince fine	1	Extraction délicate des composants
Appareil photo / smartphone	1	Pour prise de photos du montage
Cahier de notes	1	Pour schémas et observations

IV. Consignes de sécurité avant manipulation

1. **Éteindre complètement** le PC et **débrancher le câble d'alimentation**.
2. Appuyer sur le bouton d'allumage quelques secondes pour décharger les condensateurs.
3. Porter un **bracelet antistatique** ou toucher une surface métallique reliée à la terre.
4. Manipuler les composants **par les bords**, sans toucher les circuits.
5. Ranger soigneusement chaque vis et composant retiré.

V. Déroulement du TP

◆ Étape 1 : Ouverture du boîtier

- Retirer les vis du panneau latéral de l'unité centrale.
- Observer l'agencement général des composants internes.
- Repérer la **carte mère**, les **câbles d'alimentation**, et les **baies de stockage**.

◆ Étape 2 : Identification des éléments clés de la carte mère

Composant	Symbole / Emplacement	Caractéristiques à noter
Socket CPU	(repérer sur carte mère)	Type (Intel/AMD), modèle supporté
Slots RAM	DIMM	Nombre, type (DDR3, DDR4, etc.), fréquence
Chipset	Proche du processeur	Marque, génération
Connecteurs SATA / M.2	Sur carte mère	Type et nombre de connecteurs
Port PCI / PCIe	Emplacements des cartes d'extension	Nombre et génération
Connecteur ATX (alimentation)	20/24 broches	Type d'alimentation
Pile CMOS	Proche du chipset	Type : CR2032
Ports I/O (USB, audio, réseau, vidéo)	Panneau arrière	Types et normes supportées

◆ Étape 3 : Démontage des composants

Démonter **un à un** les éléments suivants en respectant les précautions :

1. **Mémoire RAM** :
   - Ouvrir les loquets et retirer délicatement la barrette.
2. **Processeur (CPU)** :
   - Retirer le ventilateur, déverrouiller le levier du socket, extraire le processeur.
3. **Alimentation (PSU)** :
   - Déconnecter tous les câbles (ATX, SATA, CPU), puis dévisser le bloc d'alimentation.
4. **Pile CMOS** :
   - Retirer délicatement la pile de la carte mère.
5. **Lecteur DVD / Disque dur** :
   - Déconnecter les câbles SATA et d'alimentation, puis retirer les vis de fixation.
6. **Cartes d'extension** (ex. carte graphique, son, réseau) :
   - Retirer la vis de support, puis extraire la carte du port PCI ou PCIe.

◆ Étape 4 : Observation et description

Pour chaque composant démonté :

- Noter son **nom**, sa **référence**, et sa **fonction**.
- Prendre une **photo** du composant.
- Décrire son **rôle** dans le fonctionnement du système.

◆ Étape 5 : Remontage

- Remettre chaque composant à sa place d'origine.
- Vérifier la **bonne orientation** et la **fixation correcte** des câbles.
- Refermer le boîtier et s'assurer que toutes les vis sont remises.

VI. Travail à remettre (rapport de TP)

Chaque groupe devra rendre un **rapport écrit** comportant :

1. **Page de garde** (Nom du groupe, date, titre du TP).
2. **Introduction** (objectif du TP).
3. **Description des composants observés** (avec photos et fonctions).
4. **Procédure de démontage / remontage** (étapes détaillées).
5. **Difficultés rencontrées et solutions trouvées.**
6. **Conclusion** (compétences acquises et observations générales).

VII. Évaluation

Critère	Barème	Note obtenue
Respect des consignes de sécurité	/3	
Identification correcte des composants	/4	
Démontage et remontage réussis	/5	
Qualité du rapport (présentation + contenu)	/6	
Total	**/18**	

VIII. Conclusion

Ce TP a permis aux étudiants de manipuler concrètement les éléments internes d'un ordinateur, de comprendre leur rôle et d'appliquer les principes de maintenance physique. La compréhension du **hardware** est une base essentielle avant toute intervention logicielle ou réseau.